Соответствие технологическому стеку задания

Таблица «что требует задание → что используется → почему». Стек проверен фактами: `pyshark` и `pandas` в исходном дереве не используются, собственный hex-просмотр находится в `src/ui/hex_view.py`.

Обязательные средства задания

Пункт задания	Что у нас	Почему так
Язык Python	Python 3.12+ (`requires-python = ">=3.12"`)	Требование задания
Графический интерфейс	PySide6 6.8.1 (Qt 6)	Задание требует локальное настольное приложение с окном
Обработка PCAP/PCAPNG	`dpkt` 1.9.8	Читает оба формата напрямую, без `tshark`; даёт seq, флаги и сырые байты для точного реассемблинга
Хранение проекта	SQLite (`annotations.sqlite`) + JSON-манифест	Задание называет SQLite для аннотаций; манифест держит относительные пути и sha256
Конфигурация правил	JSON + JSON Schema	Задание допускает JSON или YAML; выбран JSON как самый проверяемый
Командная строка для повторного применения	`src/protocol/cli.py`, `src/capture/cli.py`	R6: повторное применение без ручного описания каждого примера

Осознанные замены и почему

Рассматривали	Взяли	Причина
PyShark	`dpkt`	PyShark тянет внешний `tshark` и разбирает его текст: лишний процесс, потеря точности, завязка на Wireshark. `dpkt` — чистый Python, детерминирован, кладётся в Docker без `tshark`
pandas	собственный потоковый движок	Корпус читается потоком, весь набор в память не поднимается. Таблица pandas на 250k пакетов и 100k сообщений упирается в лимит 8 ГБ
готовый hex-виджет	`src/ui/hex_view.py`	Нужна связь «байт → пакет → поле → статус», которой у готового виджета нет
Wireshark как зависимость	Wireshark как эталон	Приложение работает без `tshark`; сравнение с `Follow TCP Stream` возможно через экспорт потока в отдельный PCAP
внешний движок интерпретации	декларативные правила JSON	Правило переносимо текстом, версионируется, проверяется схемой и повторно применяется из CLI

Что приложение не требует во время работы

- `tshark` и Wireshark — не нужны, только для независимой проверки.
- pandas — не нужен, движок собственный и потоковый.
- Сетевые сервисы — всё локально, офлайн.
- Макросы, плагины, внешние базы данных — не нужны.

Проверка фактов, на которых построена таблица:

```
grep -rE "pyshark|import pandas" src/     # пусто
ls src/ui/hex_view.py                     # существует
grep -nE "dpkt|PySide6|PyYAML" pyproject.toml
```